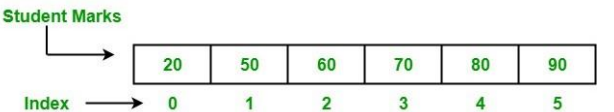
2.5.1 Составные типы. Массивы

MERION

Массив — это фиксированная коллекция элементов одного типа.



MERION

Инициализация массива

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var numbers [5]int
    marks := [5]int{3, 3, 5, 4, 5}

    fmt.Println(numbers)
    fmt.Println(marks)
}
```

MERION

Инициализация массива с помощью ... и указания индексов

```
package main

import "fmt"

 func main() {

    marks := [...]int{3, 3, 5, 4, 5}
    fmt.Println(marks)

    marks = [5]int{0: 3, 1: 1, 2: 3, 4: 5}
    fmt.Println(marks)
}
```

Доступ к элементам массива

```
package main

func main() {

    marks := [5]int{3, 3, 5, 4, 5}
     println(marks[0])
     println(marks[2])
     println(marks[5])
}
```

Изменение элементов массива

```
package main

import "fmt"

func main() {
    marks := [3]int{3, 4, 5}
    fmt.Println(marks)

    marks[1] = 10
    fmt.Println(marks)
}
```

Итерация по массиву

```
package main
import "fmt"

func main() {
    nums := [...]int{10, 20, 30}
    for i, v := range nums {
        fmt.Printf("Индекс: %d, Значение: %d\n" , i, v)
    }
}
```

Копирование массивов и сравнение

```
package main
import "fmt"

func main() {
    a := [2]int{1, 2}
    b := a b[0] = 99
    fmt.Println(a, b, a == b)
}
```

MERION

Передача массивов в функцию

```
package main
import "fmt"

func modify(arr [3]int) {
 arr[0] = 100
}

func main() {
   data := [3]int{1, 2, 3}
   modify(data)
   fmt.Println(data)
}
```

Использование указателей для изменения массива

```
package main
import "fmt"

func modifyByPointer(arr *[3]int) {
    arr[0] = 100
}

func main() {
    data := [3]int{1, 2, 3}
    modifyByPointer(&data)
    fmt.Println(data)
}
```